



Universidade de Brasília (UNB)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)
CIC 0105 - ENGENHARIA DE SOFTWARE - Turma 01 - 2026/1
Professor: Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque

Alunos - Matrículas:
Caetano Korilo Fleury de Amorim - 212006737
Luis Henrique Wiltgen de Toledo - 221003968
Pedro Rafael Faria Ferreira - 190094591
Vinicius Chaves - 211060764

Projeto de Interface com o Usuário (UI Design)

Kanban Web

Histórico de Revisão

O acompanhamento e controle das evoluções lógicas aplicadas ao design de interface do sistema Kanban Web são registrados de forma sistemática para fins de auditoria e consistência do ciclo de vida do software.⁴

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
2026-05-01	0.1	Esboço inicial dos requisitos de interface e princípios básicos	Equipe de Design UnB
2026-05-05	0.2	Definição do Design System, paleta de cores e componentes base	Equipe de Design UnB
2026-05-09	0.9	Estruturação detalhada dos wireframes e comportamento das views	Equipe de Design UnB
2026-05-11	1.0	Consolidação final do artefato e validações de acessibilidade	Equipe de Design UnB

1. Princípios de Design

A arquitetura de interface do Kanban Web foi concebida sob rigorosos padrões de usabilidade e engenharia de IHC (Interação Humano-Computador).² O desenvolvimento visual baseia-se nas Heurísticas de Nielsen e nas recomendações de acessibilidade da WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), conforme detalhado a seguir ³:

- Minimalismo (Heurística #8 - Estética e Design Minimalista): A interface elimina qualquer ruído visual supérfluo. Apenas as informações e os controles essenciais para a gestão de fluxos de trabalho são renderizados em tela,



reduzindo a carga cognitiva do usuário.

- Feedback Imediato (Heurística #1 - Visibilidade do Estado do Sistema): Qualquer ação efetuada pelo usuário (como criação, exclusão ou movimentação de cartões) gera uma resposta visual instantânea por meio de notificações flutuantes (toasts), microtransições de transição lógica e realce gráfico no arraste.²
- Consistência (Heurística #4 - Consistência e Padrões): Utilização estrita de regras e componentes pré-definidos via Tailwind CSS, garantindo que botões, modais, tipografia e espaçamentos permaneçam idênticos em todas as visões do sistema.²
- Prevenção de Erros (Heurística #5 - Prevenção de Erros): A interface atua proativamente antes que o erro ocorra. Campos de entrada possuem guias de validação em tempo real e botões de submissão são desabilitados se os limites de Capacidade (WIP) forem violados.⁶
- Acessibilidade (Inclusão Digital): Respeito à legibilidade do texto por meio de contraste cromático adequado, marcações HTML semânticas para leitores de tela e navegação sequencial via teclado assegurada por controles de foco nativos.⁶

2. Sistema de Design (Design System)

Para garantir consistência visual acelerada e modularidade técnica, a interface baseia-se em tokens utilitários do framework Tailwind CSS.²

2.1 Paleta de Cores

O contraste cromático de cada elemento atende ao nível AA de acessibilidade da WCAG 2.1, que estipula uma proporção de contraste mínima de $4.5 : 1$ para textos normais. A proporção de contraste (CR) é calculada matematicamente pela fórmula:

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05}$$

Onde L_1 representa a luminância relativa do componente mais claro e L_2 representa a luminância relativa do componente mais escuro.



Token	Cor Hex	Uso
indigo-700	#4338CA	Navbar, botões primários, destaques
indigo-600	#4F46E5	Hover de botões primários
indigo-200	#C7D2FE	Avatar de membro, badges de DONO
gray-100	#F3F4F6	Fundo da aplicação, tabs inativas
gray-700	#374151	Texto principal
green-600	#16A34A	Toast de sucesso, coluna "FEITO"
red-600	#DC2626	Toast de erro, botão confirmar exclusão
yellow-100	#FEF9C3	Coluna "EM TESTE" (Kanban de cartões)
blue-100	#DBEAFE	Coluna "FAZENDO" (Kanban de cartões)
white	#FFFFFF	Superfícies de cards e modais

Prioridade de Cartão (Badges de Severidade):

Prioridade	Cor de fundo	Cor de texto
ALTA	red-100	red-700
MEDIA	yellow-100	yellow-700
BAIXA	green-100	green-700

2.2 Tipografia

O sistema utiliza fontes sem serifa modernas do sistema operacional do usuário, otimizando a velocidade de renderização e garantindo boa legibilidade.



Uso	Tailwind	Especificação
Título principal	text-2xl font-bold	24px, weight 700
Título de seção	text-xl font-bold	20px, weight 700
Texto de corpo	text-sm	14px, weight 400
Label de campo	text-xs font-semibold uppercase tracking-wide	12px, caps
Hint de validação	text-xs text-gray-400	12px, cor suave
Código de item	font-mono text-xs	Monoespaçada, 12px

2.3 Componentes Base

Botão Primário

HTML

```
<button class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white px-4 py-2 rounded-lg text-sm font-medium transition duration-200 focus:ring-2 focus:ring-indigo-400">
```

Ação Principal

```
</button>
```

Botão Secundário (Cancelar)

HTML

```
<button class="px-4 py-2 rounded-lg bg-gray-100 hover:bg-gray-200 text-sm font-medium transition duration-200">
```

Cancelar

```
</button>
```

Botão Destrutivo (Excluir)

HTML

```
<button class="bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white px-4 py-2 rounded-lg text-sm font-medium transition duration-200 focus:ring-2 focus:ring-red-400">
```

Confirmar Exclusão

```
</button>
```



Campo de Texto

HTML

```
<input class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-3 py-2 text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-400 focus:border-indigo-400 transition duration-200" />
```

Badge de Status / Papel

HTML

```
<span class="text-xs px-2 py-0.5 rounded-full font-medium bg-indigo-100 text-indigo-700">DONO</span>
```

3. Wireframes das Telas

3.1 Tela de Login / Cadastro

Kanban

Login Cadastro

[Email]

[Senha (5 chars)]

[Entrar]

← Tabs

← Toggle ver senha

← Botão primário

Comportamento:

- A tab ativa apresenta fundo branco e elevação visual via sombras CSS (shadow-md); a tab inativa recebe fundo cinza suave (bg-gray-100).²
- Submissões de formulário são monitoradas pelo Alpine.js interceptando o evento de envio nativo (@submit.prevent="login()"), evitando recarregamentos de página indesejados.²
- Visibilidade da senha é gerenciada localmente por um estado booleano (showPassword =!showPassword), alterando o atributo type do campo entre password e text.



3.2 Tela de Cadastro

Kanban

[Login][Cadastro]

[Nome]

5-30 chars...

[Email]

Apenas letras...

[Senha]

5 chars únicos...

[Criar Conta]

← Hints abaixo

Comportamento:

- A validação ocorre localmente conforme as regras do domínio (comprimento de strings e estruturas sintáticas).
- Os textos auxiliares de hint tornam-se vermelhos dinamicamente caso o campo perca o foco e as premissas de formatação não sejam cumpridas.

3.3 Navbar (Barra de Navegação)

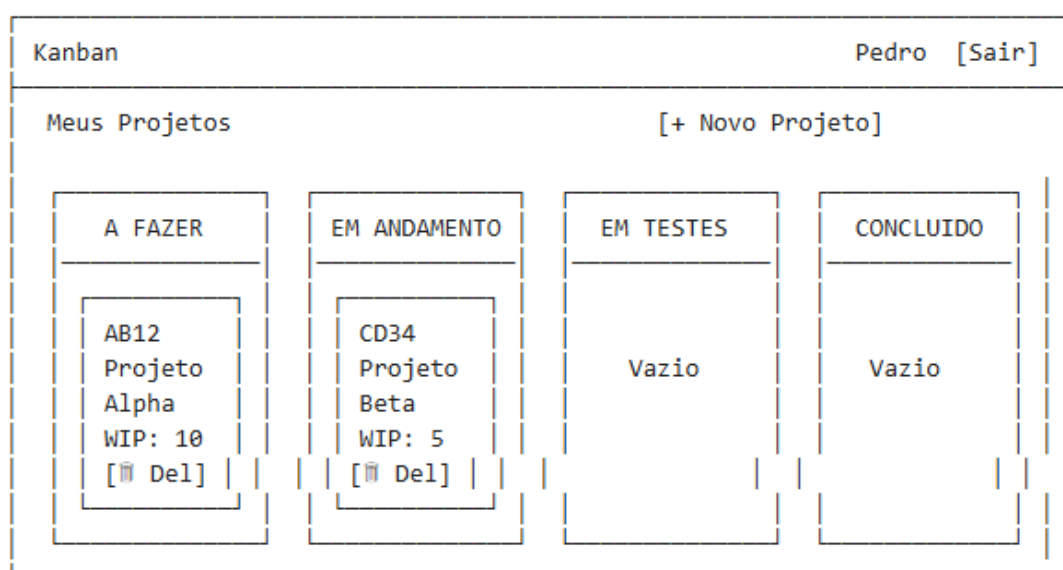
Kanban / Nome do Quadro | Nome.do.user [👤 Membros 3] [+ Projetos] [Sair] |

Elemento	Visibilidade	Ação associada
Logo "Kanban"	Sempre visível	Nenhuma ação associada
"/ Nome do Quadro"	Visível apenas no painel interno	Nenhuma ação associada
Nome do usuário	Visível se autenticado	Dispara abertura do modal de perfil da conta
Botão 👤 Membros	Visível apenas no painel interno	Dispara abertura do painel de membros



Botão ← Projetos	Visível apenas no painel interno	Retorna à visualização do painel de projetos
Botão Sair	Visível se autenticado	Efetua o logout e limpa o localStorage

3.4 Tela Principal - Kanban de Projetos (Quadros)



Comportamento:

- O clique sobre qualquer card de projeto redireciona o usuário para a tela interna correspondente de Kanban de Cartões.
- O acionamento do botão `` abre uma caixa de diálogo de segurança e confirmação destrutiva, impedindo deleções acidentais. Esta operação só é permitida ao proprietário do quadro.
- A movimentação física de projetos entre colunas de status executa uma requisição PATCH /quadros/{codigo}/status. Durante o arraste, a coluna de destino é realçada com bordas pontilhadas (border-dashed border-indigo-500).



3.5 Tela de Kanban de Cartões (Fase do Projeto)

Kanban / Projeto Alpha		Pedro  Membros 3 [+ Projetos] [Sair]			
COLUNAS					
	A FAZER	FAZENDO	EM TESTE	FEITO	
Raia					
Pedro (2 itens)	[CD34][EF56]	[]	[]	[]	
Ana (1 item)	[]	[GH78]	[]	[]	
João (2 itens)	[]	[]	[IJ90]	[KL12]	

Comportamento:

- A indicação (2/10) exibe graficamente a quantidade de tarefas ativas em relação ao Limite WIP configurado para aquela coluna.
- Se o número de cartões ativos em uma coluna violar o limite máximo ($N_{\text{ativos}} \geq W_{\text{limite}}$), o componente indicador numérico é estilizado dinamicamente com texto e fundo vermelhos (text-red-600 bg-red-50).
- O botão [+ Novo Cartão] de cada coluna pré-seleciona a coluna correspondente no formulário de criação de tarefas.
- O arraste de cartões é implementado por meio da API de Drag and Drop do HTML5.

3.6 Modal de Criação / Edição de Cartão

Novo Cartão

[Código (ex: CD34)]
2 letras maiúsculas + 2 dígitos

[Nome da tarefa]
5-30 chars, iniciar com maiúscula

[Descrição da tarefa]
5-30 chars, iniciar com maiúscula

[▼ Seleccione o Responsável]

[▼ Prioridade: Média]

[Data Limite: dd/mm/aaaa ]

⚠ Mensagem de erro (se houver)

[Cancelar] [Criar Cartão]



Comportamento:

- Imutabilidade de Chave: Quando aberto em modo de edição, o campo "Código" é renderizado apenas para leitura (readonly bg-gray-100), impedindo a quebra de chaves de identificação do cartão.
- A lista de responsáveis é populada sob demanda a partir de uma requisição assíncrona para obter os membros associados ao projeto.
- O botão de confirmação de envio é desabilitado e recebe indicador visual de carregamento (opacity-50 cursor-not-allowed) durante o processamento da requisição HTTP no backend.

3.7 Modal de Membros

Membros do Projeto

Convidar por email (visível apenas ao dono
[email@dominio.com] [Convidar]

Membros do projeto

P	Pedro Alves pedro@unb.br	DONO	
A	Ana Costa ana@unb.br	MEMBRO	[X]
J	João Silva joao@unb.br	MEMBRO	[X]

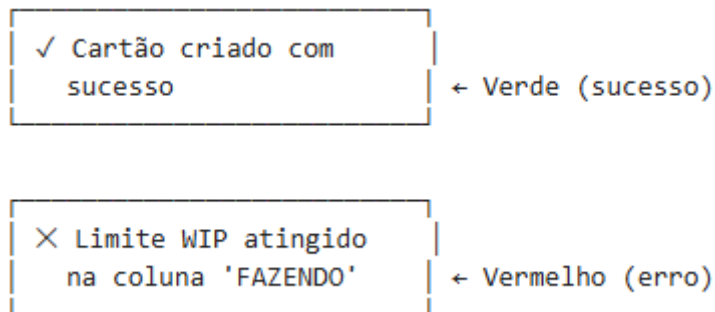
[Fechar]

Comportamento:

- Controles de Permissão: O formulário de convite e os botões de exclusão de membros [X] são omitidos para usuários com perfil padrão de colaborador (apenas o dono do quadro visualiza estes controles).
- Avatares circulares são gerados em tempo de execução contendo a primeira letra do nome do usuário em caixa alta.
- O container de listagem possui limite de altura com barra de rolagem vertical ativada (max-h-60 overflow-y-auto) para acomodar grandes quantidades de membros sem comprometer o layout.



3.8 Sistema de Toasts (Notificações Flutuantes)

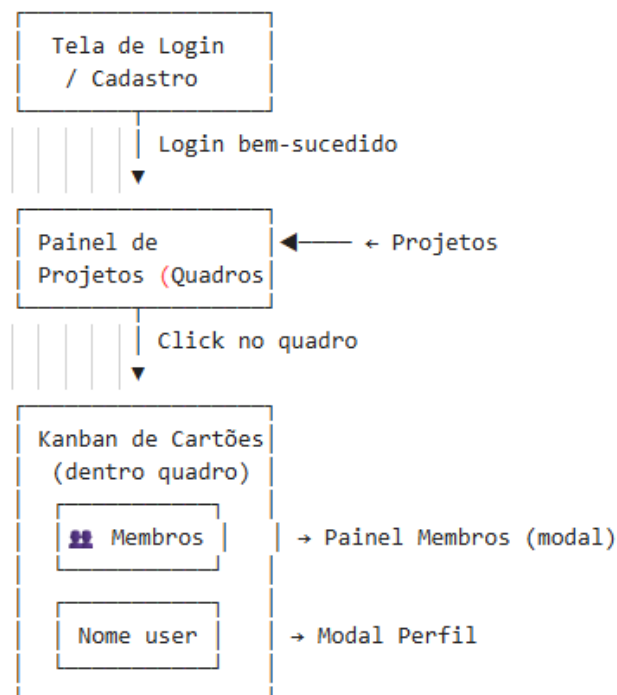


Comportamento:

- Localização física: Fixado dinamicamente no canto inferior direito da tela (fixed bottom-6 right-6).
- Efeito Temporal: Apresenta animação rápida de entrada em slide-up (300ms) e permanece visível por exatos 3 segundos antes de acionar a animação de saída (fade-out 200ms) e ser destruído em memória.
- O sistema opera com fila de mensagens atômica, limitando a exibição a um único toast ativo por vez, evitando poluição visual.

4. Fluxo de Navegação

O mapeamento de estados de navegação do Kanban Web é implementado através do fluxo linear abaixo, gerenciado pela reatividade no lado do cliente (SPA) ²:





5. Tratamento de Estados da Interface

5.1 Estado Vazio (Empty States)

- **Projetos:** Caso o usuário não possua nenhum projeto cadastrado na base de dados, a área de listagem exibe um card de ilustração com o texto informativo "Nenhum projeto registrado até o momento. Clique no botão + Novo Projeto para iniciar seu fluxo de trabalho".
- **Colunas:** Colunas sem cartões exibem uma área pontilhada com o link de ação direta "+ Adicionar novo cartão nesta etapa".

5.2 Estado de Carregamento (Loading States)

- As operações de persistência e requisições HTTP mudam os botões de ação para o estado de carregamento.
- O texto de confirmação é alterado (ex: de "Salvar" para "Salvando...") e os cliques repetidos são bloqueados por meio do atributo disabled do elemento de submissão do formulário.

5.3 Estado de Erro e Tratamento HTTP

- **Validação de Negócio (Status 422 Unprocessable Entity):** Os erros lógicos originados nas camadas de schemas Pydantic são exibidos sob o campo correspondente dentro do próprio formulário do modal.
- **Conflitos e Regras WIP (Status 409 Conflict):** Tentativas de inserção ou movimentação de cartões que infrinjam os limites de WIP estabelecidos pelo projeto disparam instantaneamente um toast de cor vermelha com a mensagem "Operação bloqueada: O limite de Trabalho em Progresso (WIP) estabelecido para esta coluna foi atingido".
- **Sem Permissão (Status 403 Forbidden):** Tentativas de alteração ou exclusão de quadros por colaboradores não proprietários geram um toast vermelho com o aviso "Ação negada: Apenas o proprietário do projeto possui privilégios para esta operação".

5.4 Comportamento no Arraste (Drag-and-Drop)

- O cursor do mouse adota o estilo de preensão (cursor-grab) ao passar sobre cartões arrastáveis e muda para o modo ativo de retenção (cursor-grabbing) ao iniciar a movimentação física de um card.
- A opacidade do cartão que está sendo deslocado é reduzida para 70% (opacity-70), conferindo uma resposta tátil ao usuário sobre o elemento sob seu controle direto.
- Ao passar um cartão sobre uma coluna elegível para recebê-lo, a área correspondente



recebe bordas pontilhadas de cor índigo (border-2 border-dashed border-indigo-500) e sutil alteração na cor do fundo.

6. Responsividade

A interface do Kanban Web adapta-se automaticamente a diferentes dimensões de exibição de tela de maneira fluida através de regras responsivas de breakpoints nativas do Tailwind CSS ³:

Breakpoint	Especificação técnica	Estratégia e adaptação do layout
< 640px (Mobile)	max-width: 639px	As colunas do quadro Kanban são reorganizadas verticalmente (layout de pilha única). Os cartões assumem largura total da tela para melhor visualização em toque de tela.
640–1024px (Tablet)	min-width: 640px	O painel Kanban é renderizado como um grid responsivo de 2 colunas concorrentes, permitindo rolagem fluida para visualização de etapas adicionais.
> 1024px (Desktop)	min-width: 1024px	O painel assume sua estrutura completa com grid linear horizontal de 4 colunas consecutivas, distribuindo igualmente o espaço útil do monitor.



Referências citadas

1. Documento de Arquitetura - Anunbis, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2020.2-Anunbis/documentacao/documento-de-arquitetura/>
2. Documento De Arquitetura | AlligaBot, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2021.1-AlligaBot/2021/08/03/documento-de-arquitetura/>
3. Documento de Visão - HubCare - GitLab, acessado em maio 22, 2026, <https://cjjcastro.gitlab.io/2019-1-hubcare-docs/project/vision-document/>
4. Documento de Arquitetura - Vamos Cuidar - Gestão - GitHub Pages, acessado em maio 22, 2026, https://fga-eps-mds.github.io/2020.1-Grupo6/org_artifacts/architecture_doc/
5. 2018.2-Lino/docs/documento-de-arquitetura.md at master · fga-eps-mds/2018.2-Lino · GitHub, acessado em maio 22, 2026, <https://github.com/fga-eps-mds/2018.2-Lino/blob/master/docs/documento-de-arquitetura.md>
6. Arquitetura do Projeto - Visualeasy, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2022-1-Visualeasy-Doc/documentacao/arquitetura/>